

Modul 1 : Input Output Digital dan Interupsi Eksternal

Nama : Muhammad Aqeel Ghani / 13224071
Asisten : Nisrina Azzah / 13223005
Hari/tanggal : Kamis, 24 September 2021
Ruang : LPT 2

Persiapan (Catat identitas modul ESP32 dan ukur tegangan V_{cc} pada ESP32)
Penge-setan Awal

1. Kompilasi Kode yang telah dibuat
2. Jalankan programnya di ESP32
3. Baca keluaran MAC Address ESP32 di Serial Monitor dan ukur V_{cc} ESP32

Hasil Percobaan

Tabel 1.1 Hasil Percobaan 1

Mac Address	V_{cc} (V)
88:6e:38:57:03:59	3,223

Kejadian di Lab

Sempat kebingungan karena ternyata ada driver yang belum terinstall sehingga COM tidak dapat terdeteksi. Namun setelah itu direleasekan, ahahaha hehe he

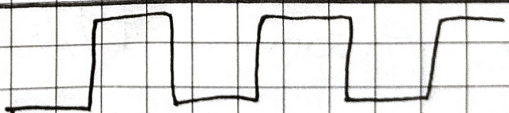
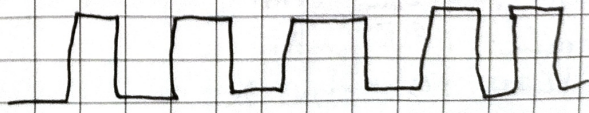
Mengukur Kecepatan Output Digital dengan Library Arduino

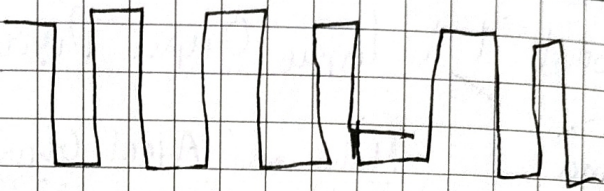
Penge-setan Awal

1. Kompilasi Kode yang telah dibuat
2. Jalankan programnya di ESP32
3. Ambil data Frekuensi timer dan duty cycle
4. Ulangi dengan frekuensi CPU berbeda

Hasil Percobaan

Tabel 2.1 Hasil Percobaan 2

Frekuensi CPU (MHz)	Frekuensi Timer (KHz)	Duty Cycle (%)	Tampilan Oscilloskop
80	432,9	41,6	
160	862,1	42,2	

240	1299	41,6	
-----	------	------	--

Regresi
 y: Frekuensi keluar (MHz)
 x: Frekuensi masuk (KHz)

$$y = 1,4333 + 5,413 x$$

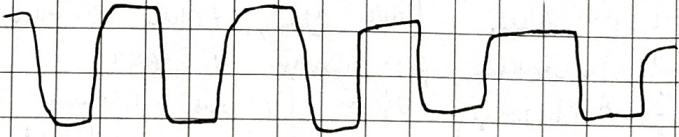
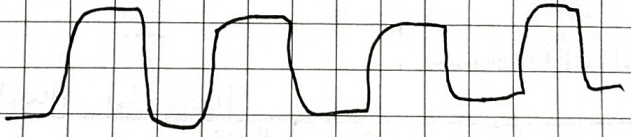
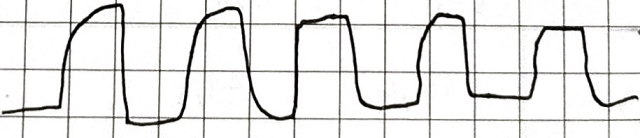
Kejaran dilah
 Percobaan ini berjalan dengan lancar.

Mengukur Kecepatan Output Digital dengan Algoritma Regresi
 Pengesetan Alat

1. Kompilasi kode yang telah dibuat
2. Jalankan Programnya di ESP32
3. Ambilah data frekuensi keluar dan duty cycle
4. Ulangi dengan frekuensi berbeda

Hasil Percobaan

Tabel 3.1 Hasil Percobaan 3

Frekuensi (Pin)	Frekuensi keluar (MHz)	Duty Cycle	Tampilan Oscilloskop
80	2232	50%	
160	3333	50	
240	4000	49,6	

Regresi
 y: Frekuensi keluar (MHz)
 x: Frekuensi (Pin) (KHz)
 $y = 1420,323 + 11,05 x$

Kejadian di Lab

Sempat terjadi kebingungan dikarenakan hasil tidak sesuai. Namun setelah ditentukan permasalahan nya maka hasil menjadi benar

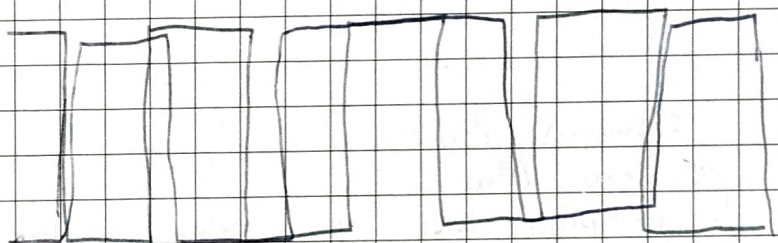
Latency Input Output Digital dengan Library Arduino

Pengesetan Alat

1. Kompilasi kode yang telah dibuat
2. Jalankan Programnya di ESP32
3. Ambil data frekuensi dengan latensi pulsa untuk berbagai frekuensi

Hasil Percobaan

Tabel 4.1 Hasil Percobaan 4

Latensi Pulsa	Frekuensi (kHz)			Jumlah	Tampilan
	1	10	100		
1	<40ns	602ns	1,1ms		Oscilloscope
2	<40ns	404ns	1,16ms		
3	<40ns	999ns	1,26ms		
Rata-rata	<40ns	666ns	1,14ms		

Kejadian di Lab

Percobaan berjalan dengan lancar.

Latency Input Output Digital dengan Akses Register

Pengesetan Alat

1. Kompilasi kode yang telah dibuat
2. Jalankan Programnya di ESP32
3. Ambil data latensi pulsa untuk berbagai frekuensi

Hasil Percobaan

Tabel 5.1 Hasil Percobaan 5

tabel 3.1 Hasil percobaan				tampilan Osiloskop			0.001 kHz
Latensi Pulsa	frekuensi (kHz)			Scant	frekuensi	masukan	bagian
	1	10	100				
1	<40ns	606ns	584ns				
2	<40ns	518ns	488ns				
3	<40ns	604ns	388ns				
Rata-rata	<40ns	576ns	466ns				

Jitter

Kejadian di Lab
Percobaan berjalan dengan lancar

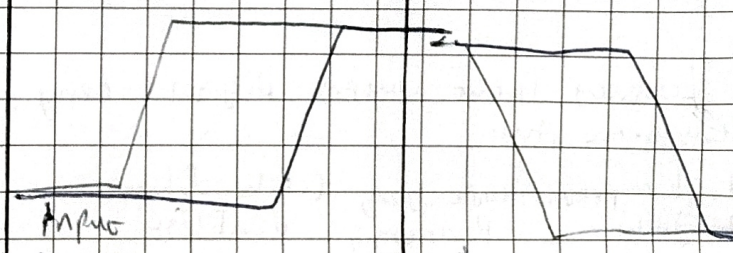
Pengerali Relay

Pengsetan Alat

1. Kompilasi kode yang telah dibuat
2. Jalankan Program di ESP32
3. Ambil data delay relay dari software dan Osiloskop

Hasil percobaan

Tabel 6.1 Hasil Percobaan 6

meore Pemeran	OSI		OSKOP		SOFTWARE		Rising Edge	Falling Edge
	Rising Edge	Falling Edge	Rising Edge	Falling Edge				
Waktu								
Respon	3,78ns	3,5ns	7ns	9ns				

Kejadian di Lab

Sempit
akhirnya
kami mencoba membuat program, seperti
menggunakan program yang lain

Pengukuran Frekuensi

Penggeseran Alur

1. Kompilasi Kode yang telah dibuat
2. Jalankan Program di ESP32
3. Ambil data frekuensi output

Hasil Percobaan

Tabel 7.1 Hasil Percobaan 7

Frekuensi Generator Sinyal (kHz)	Frekuensi Terukur (kHz)
1	1
10	10
100	99,999
200	199,5
456	385

Kejadian di lab

Berjalan dengan lancar.

[Signature] 29/9/26